

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

CALENDARIO

Calendario Clases y Ayudantías Sección 3

Semana	L	W	V
4-Mar		Clases	Libre
11-Mar	Clases	Clases	Ayudantía
18-Mar	Clases	Clases	Ayudantía
25-Mar	Clases	Clases	Feriado
1-Apr	Ayudantía	Ayudantía	Clases
8-Apr	Clases	Clases	Ayudantía
15-Apr	Ayudantía	Clases	Clases
22-Apr	Clases	Clases	Ayudantía
29-Apr	Receso	Receso	Receso
6-May	Clases	Clases	Ayudantía
13-May	Clases	Clases	Ayudantía
20-May	Clases	Clases	Clases
27-May	Clases	Clases	Ayudantía
3-Jun	Clases	Clases	Ayudantía
10-Jun	Clases	Clases	Ayudantía
17-Jun	Clases	Clases	Ayudantía
24-Jun	Clases	Clases	Ayudantía
1-Jul			

*El calendario podría ser modificado a lo largo del semestre, lo que será informado de forma oportuna.

La clase
pasada...

MODELO DE OPTIMIZACIÓN

Función objetivo

- Nuestro objetivo final: lo que queremos maximizar o minimizar (e.g., minimizar el costo)

Variables de decisión

- Variables internas del problema. Lo que podemos decidir y por lo tanto cambiar (e.g., cantidad comprada)

Parámetros

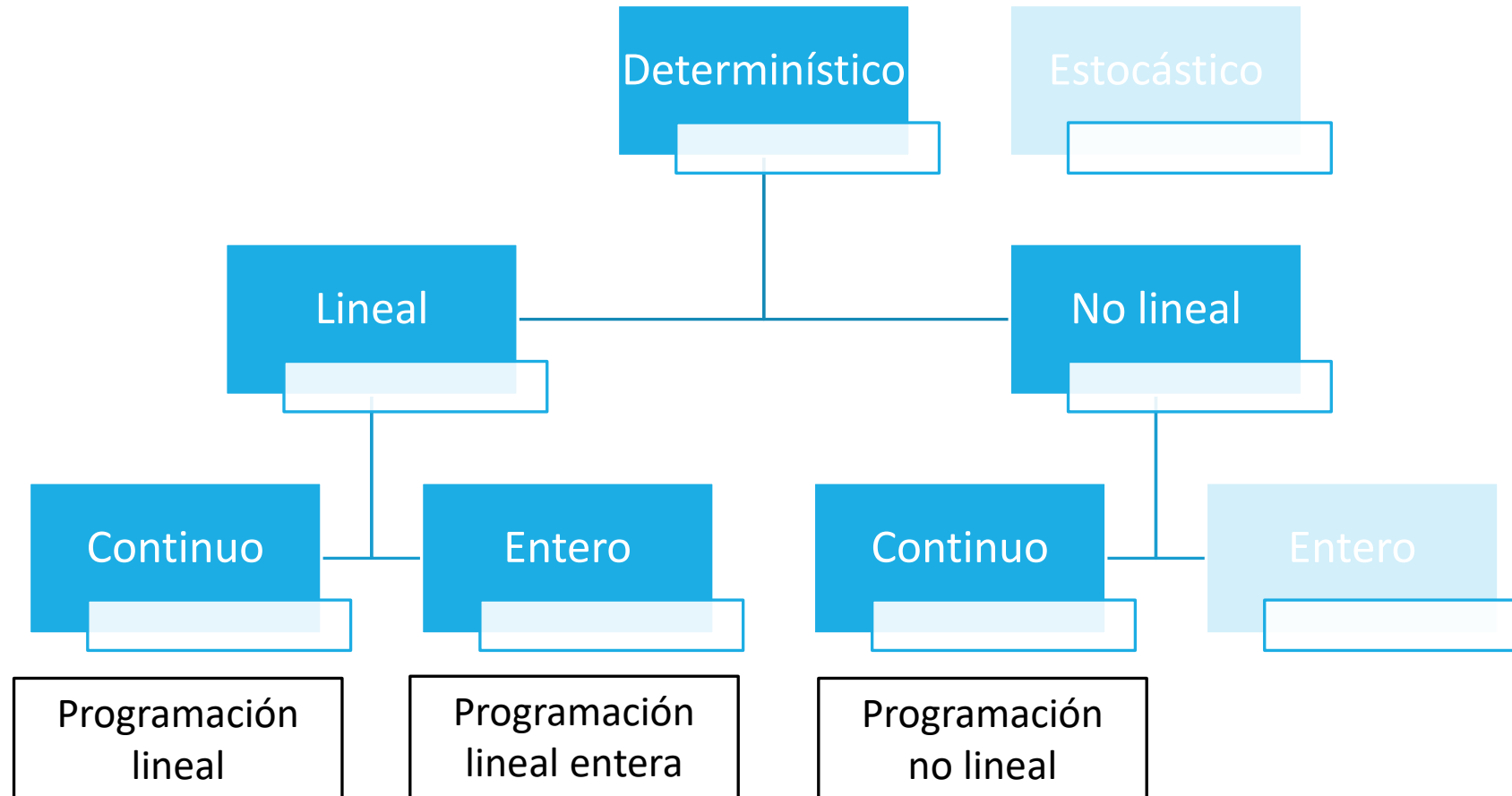
- Información externa al problema, lo que no podemos alterar con nuestras decisiones (e.g., precio del producto)*

Restricciones

- Restricciones externas (e.g., presupuesto)

*Eventualmente, los parámetros pueden ser cambiado para evaluar cambios en el problema.

CONTENIDOS DEL CURSO



MODELO DE OPTIMIZACIÓN: EJEMPLO NUMÉRICO

Actividad:

Imagine maneja una fábrica que produce puertas y ventanas, donde cada una requiere una combinación diferente de recursos para ser producidas, y generan una ganancia distinta.

La ganancia por cada ventana es de \$11.000, y por cada puerta es de \$7.000. Para producir una ventana requiere 4 horas de carpintería y 2 horas de pintura y barniz; para cada puerta requiere 3 horas de carpintería y 1 hora de pintura y barniz. Semanalmente, tiene 240 horas disponibles de carpintería y 100 horas disponibles para pintura y barniz.

Escriba las ecuaciones de la función objetivo y las restricciones del problema. Identifique las variables de decisión y los parámetros.



Source: shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: EJEMPLO NUMÉRICO

Actividad:

Ventanas (x_W) y Puertas (x_D) $\longrightarrow$ Variables de decisión

$\max 11000 \cdot x_W + 7000 \cdot x_D \longrightarrow$ Función objetivo: maximizar las ganancias

s.a.

$$4 \cdot x_W + 3 \cdot x_D \leq 240$$

$$2 \cdot x_W + 1 \cdot x_D \leq 100$$

$$x_W \geq 0$$

$$x_D \geq 0$$

Restricciones:
(1) Carpintería
(2) Pintura y barniz
(3) Naturaleza variables

Parámetros



Source: shutterstock.com

Modelos de programación lineal

1) Problema de la dieta

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

Este es uno de los primeros problemas de optimización estudiados (1930s y 1940s) motivado por el ejército de USA.

¿Cómo optimizar el alimento a las tropas a un bajo costo?



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

Eres el encargado de definir el almuerzo de un curso de un colegio. Tienes disponible pollo, leche y papas, donde cada kilo cuesta \$3.000, \$2.000 y \$1.000, respectivamente. Estos alimentos aportan distintos nutrientes como mencionado en la tabla siguiente.

Por cada 100 grs	Proteína	Carbohidratos	Calorías
Pollo	27	0	167
Leche	7	8	66
Papas	3	30	77

Cada alumno debe ingerir al menos 20 grs de proteína y a lo más 40 grs en su almuerzo; al menos 30 grs de carbohidratos y a lo más 80 grs; y al menos 400 calorías.

Escriba el problema de optimización para minimizar los costos del almuerzo.



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

Actividad problema de la dieta:

Cuántos gramos incluir de pollo (x_P), leche (x_L) y papas (x_A) en el almuerzo (unidad: 100 gramos) →

Variables
de
decisión

$$\min_x 300 \cdot x_P + 200 \cdot x_L + 100 \cdot x_A \longrightarrow \text{Función objetivo: minimizar costo}$$

s.a.

$$27 \cdot x_P + 7 \cdot x_L + 3 \cdot x_A \geq 20$$

$$27 \cdot x_P + 7 \cdot x_L + 3 \cdot x_A \leq 40$$

$$8 \cdot x_L + 30 \cdot x_A \geq 30$$

$$8 \cdot x_L + 30 \cdot x_A \leq 80$$

$$167 \cdot x_P + 66 \cdot x_L + 77 \cdot x_A \geq 400$$

$$x_P, x_L, x_A \geq 0$$

Restricciones:

- (1) Min proteína
- (2) Max proteína
- (3) Min carbohidratos
- (4) Max carbohidratos
- (5) Min calorías
- (6) Naturaleza variables



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

Actividad problema de la dieta:

Cuántos gramos incluir de pollo (x_P), leche (x_L) y papas (x_A) en el almuerzo (unidad: 100 gramos) →

Variables
de
decisión

$\min_x 300 \cdot x_P + 200 \cdot x_L + 100 \cdot x_A$ → Función objetivo: minimizar costo

s.a.

$$27 \cdot x_P + 7 \cdot x_L + 3 \cdot x_A \geq 20$$

$$27 \cdot x_P + 7 \cdot x_L + 3 \cdot x_A \leq 40$$

$$8 \cdot x_L + 30 \cdot x_A \geq 30$$

$$8 \cdot x_L + 30 \cdot x_A \leq 80$$

$$167 \cdot x_P + 66 \cdot x_L + 77 \cdot x_A \geq 400$$

$$x_P, x_L, x_A \geq 0$$

Parámetros

Restricciones:

- (1) Min proteína
- (2) Max proteína
- (3) Min carbohidratos
- (4) Max carbohidratos
- (5) Min calorías
- (6) Naturaleza variables



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

¿Cómo cambiaría el modelo si ahora consideramos n tipos de alimentos $\{1, \dots, n\}$?

Cada alimento $j \in \{1, \dots, n\}$ contiene $p_{ij} \in \mathbb{R}_+$ unidades del nutriente $i \in \{1, \dots, m\}$. La ingesta saludable del nutriente $i \in \{1, \dots, m\}$ está en el rango $[a_i, b_i]$ de unidades por almuerzo. El costo de cada unidad del alimento $j \in \{1, \dots, n\}$ es $c_j \in \mathbb{R}_+$.

Escriba las ecuaciones de la función objetivo y las restricciones del problema. Identifique las variables de decisión y los parámetros.



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

Cuántas unidades x_j incluir del alimento $j \in \{1, \dots, n\}$ en el almuerzo $\rightarrow$ Variables de decisión

$$\min_x \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \rightarrow \text{Función objetivo: minimizar costo}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \geq a_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j \geq 0, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Restricciones:

- (1) Máximos por cada nutriente i
- (2) Mínimos por cada nutriente i
- (3) Naturaleza variables



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Un problema de programación lineal (modelo de optimización) puede ser escrito como:

$$\min_x \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j \geq 0, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Donde n es el número de variables de decisión

Vectorial/
matricial

$$\max = p^T x$$

s.a.

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

Esto se conoce en programación lineal como la **forma canónica**

$$A = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{m1} & p_{m2} & \dots & p_{mn} \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}, p = -c = - \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{bmatrix}$$

*Notar que borramos las restricciones de mínimos nutrientes (diapositiva pasada) para simplificar la notación vectorial/matricial (en la siguiente diapositiva se muestra con ambas)

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Si quisiéramos agregar ambas restricciones:

$$\min_x \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$-\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq -a_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j \geq 0, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$



Vectorial/
matricial

$$\max = p^T x$$

s.a.

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$A = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{m1} & p_{m2} & \dots & p_{mn} \\ -p_{11} & -p_{12} & \dots & -p_{1n} \\ -p_{21} & -p_{22} & \dots & -p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -p_{m1} & -p_{m2} & \dots & -p_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \\ -a_1 \\ -a_2 \\ \dots \\ -a_m \end{bmatrix}, \quad p = -c = -\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Donde n es el número de variables de decisión



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024